

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules

Module 1 : Le Monde Vivant

Exploitez les documents et vos connaissances pour analyser le renouvellement moléculaire cellulaire, ses mécanismes, son contrôle et ses implications physiopathologiques.

EXERCICE 1 Cinétique de renouvellement par marquage isotopique

On réalise une expérience de pulse-chase sur une culture de fibroblastes humains. Les cellules sont incubées 2 heures dans un milieu contenant de la leucine marquée au ^{13}C (pulse), puis transférées dans un milieu à leucine naturelle (chase). On dose à intervalles réguliers la fraction de protéines marquées (^{13}C -Leu) dans trois compartiments : protéines totales (PT), protéines mitochondriales (PMito) et histones (H). Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Temps de chase (h)	% ^{13}C -Leu dans PT	% ^{13}C -Leu dans PMito	% ^{13}C -Leu dans H
0	100	100	100
24	65	85	98
48	42	72	96
96	18	50	92
168	5	30	88

1. Représentez graphiquement les trois cinétiques de déperdition du marquage sur un même système d'axes. Précisez la nature de la courbe théorique attendue pour une dégradation du premier ordre.
2. Calculez la demi-vie ($t_{1/2}$) apparente du renouvellement pour chaque compartiment. Classez-les par ordre de dynamique croissante.
3. Interprétez les différences de $t_{1/2}$ observées en reliant la structure/fonction des protéines concernées (protéines de turnover rapide, complexes stables OXPHOS, chromatine) aux mécanismes de dégradation impliqués (protéasome, autophagy/mitophagy, échange histones).
4. Une mutation inactivant le gène PSMB5 (sous-unité catalytique du protéasome) est introduite. Prédisez qualitativement l'évolution des trois courbes et justifiez pourquoi l'effet n'est pas uniforme.

EXERCICE 2 Couplage synthèse–dégradation et intégrité protéomique

La protéine p53, facteur de transcription clé de la réponse au stress génotoxique, présente une demi-vie très courte (≈ 20 min) en conditions basales, assurée par une ubiquitination MDM2–dépendante et une dégradation protéasomale. Sous stress (rayons UV), sa demi-vie passe à plusieurs heures.

1. Établissez l'équation différentielle décrivant la variation de la concentration $[p53]$ en fonction du taux de synthèse k_s et de la constante de dégradation k_d . En déduisez l'expression de la concentration à l'état stationnaire $[p53]_{eq}$.
2. Calculez le rapport $[p53]_{eq}(\text{stress})/[p53]_{eq}(\text{basal})$ si le stress multiplie la demi-vie par 10 sans modifier k_s . Que se passe-t-il si la cellule double simultanément k_s (activation transcriptionnelle) ?
3. Expliquez pourquoi un renouvellement rapide (turnover élevé) en conditions basales est un prérequis indispensable pour une réponse cellulaire rapide et réversible. Illustrez par le concept de "flux protéique" ($k_s \times [p53]_{eq}$).
4. L'inhibiteur de protéasome Bortezomib bloque la dégradation de p53 mais aussi celle de protéines mal repliées. Analysez les conséquences paradoxales d'un traitement chronique sur l'intégrité du réticulum endoplasmique et la survie cellulaire (voie UPR, apoptose).

EXERCICE 3 Vieillesse cellulaire : défaillance du contrôle qualité

Avec l'âge, l'activité protéasomale chute de ≈ 30 – 50% et l'autophagie basale diminue. On observe une accumulation d'agrégats protéiques ubiquitinés (corps d'inclusion) et de mitochondries dysfonctionnelles (augmentation ROS, fuite cytochrome c).

1. En vous basant sur la loi d'action de masse pour la dégradation ($v_d = k_d[Substrat][Protasome]_{actif}$), modélisez l'impact d'une baisse de $[Protasome]_{actif}$ sur le taux de dégradation v_d si la concentration en substrats ubiquitinés augmente compensatoirement. Le système peut-il atteindre un nouvel équilibre stable ?
2. Reliez l'accumulation de mitochondries dysfonctionnelles à la baisse de la mitophagie (voie PINK1/Parkin). Expliquez le cercle vicieux : ROS $\rightarrow$ dommages ADN/protéines/lipides $\rightarrow$ surcharge système dégradation $\rightarrow$ aggravation dysfonction mitochondriale.
3. Une équipe propose de traiter des cellules sénescents par la Rapamycine (inhibiteur mTOR, inducteur autophagie). Prédisez les effets sur : (a) le nettoyage des agrégats, (b) la biogenèse mitochondriale, (c) la synthèse protéique globale. Discutez le risque de "catabolisme excessif".
4. Argumenter pourquoi le renouvellement moléculaire permanent, loin d'être un gaspillage énergétique, constitue une stratégie thermodynamique obligatoire pour

maintenir l'ordre (basse entropie) dans un système vivant ouvert, en référence au schéma de Schrödinger (What is Life?).

EXERCICE 4 Synthèse : Renouvellement moléculaire et santé de l'organisme

1. Construisez un argumentaire structuré reliant le ralentissement du renouvellement moléculaire (protéines, lipides membranes, ADN mitochondrial) aux trois piliers du vieillissement cellulaire : instabilité génomique, perte de la protéostase, dysfonction mitochondriale.
2. À l'échelle de l'organisme, expliquez comment l'exercice physique modéré (hormèse) et la restriction calorique sans malnutrition stimulent le renouvellement moléculaire (autophagie, biogenèse mitochondriale via PGC-1 α , turnover protéique) et retardent l'entrée en sénescence.
3. Discutez la pertinence thérapeutique de cibler le renouvellement moléculaire (activateurs sirtuines, sénolytiques, induceurs d'autophagie) pour traiter les maladies liées à l'âge, en soulignant la difficulté de la fenêtre thérapeutique entre stimulation du contrôle qualité et inhibition de la synthèse vitale.